

TechStore MRF

Versión responsive: PC, tablet y móvil

Informe detallado de los cambios realizados en HTML y CSS

1. Resumen

La web TechStore (Inicio, Productos, Servicios y Contacto) estaba pensada solo para pantallas de ordenador: en un móvil se mostraba la página completa de escritorio reducida a un tamaño ilegible. En este trabajo se ha hecho **responsive**: la misma página se adapta sola al ancho de la pantalla y se ve bien tanto en PC como en tablet y móvil, **conservando el diseño de escritorio**. Todo el dimensionado nuevo está en **porcentajes** y el menú de la cabecera salta de línea por sí solo cuando no cabe.

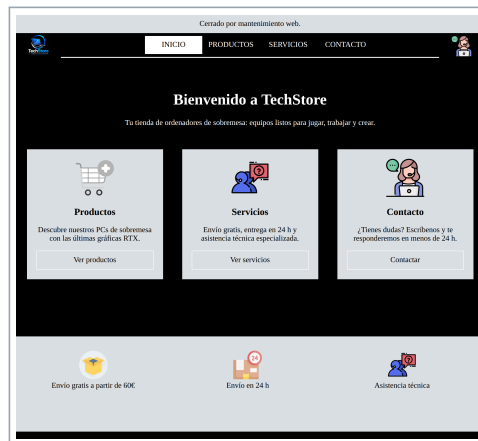
Qué se ha hecho	Dónde	Detalle
Añadir el meta viewport	4 archivos .html	1 línea nueva en el <head> de cada página
Reglas responsive (media queries)	style.css	Tres bloques al final (hasta 900, 800 y 700 px) y 4 ajustes en las reglas base de la cabecera
Estructura, id y class del HTML	-	Sin cambios: no se ha tocado ni añadido ningún elemento
JavaScript	-	No se usa. Todo es HTML y CSS
Diseño de escritorio (más de 900 px)	-	Idéntico: comparación píxel a píxel de las 4 páginas a 1280 px

Resultado de las pruebas:

- **10.976 comprobaciones** de desbordamiento horizontal en las 4 páginas: con la fuente normal, cada ancho de 200 a 1100 px y cada 20 px hasta 1920 px; con la fuente del navegador al 150 % y al 200 %, cada ancho de 200 a 1100 px: **0 fallos**.
- El **diseño de PC se conserva**: misma disposición a 1280 px. Solo cambian detalles mínimos: la cabecera mide 2 px más de alto (el borde del menú ahora cuenta en su altura) y cada opción del menú es unos 2 px más ancha (10 % en vez de 100 px).
- Los 4 enlaces del menú y los 3 botones de Inicio funcionan en las 4 páginas, y no hay ningún error 404 ni imagen rota.

2. El problema de partida

Se abrió la página de inicio con la emulación de un móvil (390 px de ancho). El navegador del móvil no sabía que la web estaba preparada para pantallas pequeñas, así que la dibujó con un ancho virtual de **980 px** (el valor por defecto de los móviles para webs antiguas) y la redujo para que cupiera. El resultado: texto diminuto, botones imposibles de pulsar y obligar al usuario a hacer zoom.



ANTES: página de 980 px encogida en el móvil

Causa: faltaba la etiqueta `<meta name="viewport">` y, además, el CSS usaba anchos pensados para pantallas grandes (tarjetas al 25 %, menú en una sola fila, pie de página de 200 px de alto fijo). Hay que resolver las dos cosas.

3. Paso 1: el meta viewport (HTML)

Se ha añadido una línea en el `<head>` de `index.html`, `css Ejercicio2.html`, `servicios.html` y `contacto.html`, justo debajo de `<meta charset>`:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Parte	Qué significa
<code>name="viewport"</code>	Indica que la etiqueta configura el área visible de la página (la ventana del navegador).
<code>width=device-width</code>	El ancho de la página es el ancho real de la pantalla del dispositivo (390 px en un móvil), no los 980 px virtuales.
<code>initial-scale=1</code>	Zoom inicial del 100 %: no se encoge la página. El usuario conserva la posibilidad de hacer zoom.

Sin esta línea **ninguna media query funciona en un móvil real**, porque el navegador seguiría creyendo que la pantalla mide 980 px. Es el requisito previo de todo lo demás. Se ha dejado a propósito sin `user-scalable=no` ni `maximum-scale`, porque bloquear el zoom perjudica a las personas con baja visión (accesibilidad).

4. Paso 2: estrategia y puntos de corte

Una **media query** es una regla CSS que solo se aplica si la pantalla cumple una condición. Se ha seguido el enfoque **desktop first**: las reglas de escritorio se conservan y, al final de `style.css`, se añaden bloques con `@media (max-width: ...)` que *sobrescriben* solo lo que cambia en pantallas más pequeñas. Todos los anchos, márgenes y rellenos horizontales se expresan en **porcentajes**, de modo que se adaptan a cualquier ancho sin cálculos con píxeles.

Dispositivo	Ancho de pantalla	Media query	Distribución
PC / portátil	más de 900 px	(ninguna: reglas base)	3 tarjetas por fila (desde unos 960 px), menú en una línea, pie en 3 columnas
Tablet	801 a 900 px	max-width: 900px	2 tarjetas por fila, menú en una línea
Tablet pequeña / móvil grande	701 a 800 px	max-width: 800px	2 tarjetas por fila, cabecera en 2 filas con menú 2x2
Móvil	hasta 700 px	max-width: 700px	1 tarjeta por fila, pie en vertical

Dos fallos detectados y corregidos. (1) La primera versión cortaba el móvil a 600 px; entre 601 y unos 615 px el menú no cabía y el icono de atención al cliente se salía 14 px de la pantalla. (2) Aun con el corte en 700 px, la cabecera solo cambiaba de forma en ese punto exacto: si el usuario tiene una fuente más grande o un navegador con otro tamaño de texto, el menú podía no caber un poco antes y no saltaba de línea. Por eso se ha hecho que el menú salte de línea **por sí solo** (apartado 6.4) y se ha subido el corte de la cabecera a 800 px.

5. Paso 3: tablet y móvil horizontal (hasta 900 px)

```
@media (max-width: 900px){
  body #container .product,
  body #container .card{
    box-sizing: border-box;
    width: 46%;
    margin: 0 2% 2%;
  }
  body #container .contact_form{
    width: 66%;
  }
}
```

Objetivo: que en una pantalla mediana las tarjetas pasen de 3 a 2 por fila sin que se salgan de la pantalla.

- **Selector igual de específico.** Se repiten los selectores exactos de escritorio (`body #container .product, ... .card`) para que la regla nueva, que va después en el archivo, gane a la original.
- **box-sizing: border-box.** Por defecto el ancho solo cuenta el contenido y el relleno (padding) de 20 px por lado se suma aparte. Con border-box el ancho incluye ya el relleno, y así el cálculo es exacto.
- **46 % + 2 % + 2 % = 50 %.** Cada tarjeta ocupa el 46 % y deja un 2 % de margen a cada lado: ancho + márgenes = **exactamente el 50 %** de la fila, así que caben dos tarjetas y nunca una tercera. Es una suma de porcentajes: funciona a cualquier ancho. Los márgenes en % se calculan sobre el ancho del contenedor, por lo que el margen inferior (2 %) crece y encoge con la pantalla.
- **Formulario de contacto.** Pasa del 40 % al 66 % (con sus márgenes del 2 %, el 70 % de la fila), para que los campos no queden demasiado estrechos.
- **Icono de las tarjetas.** Mide el 25 % del ancho de la tarjeta (antes 80 px fijos), por lo que no hace falta ninguna regla más en pantallas pequeñas.

Como el contenedor tiene `flex-wrap: wrap` y `justify-content: center`, una tarjeta que queda sola en la última fila (la quinta de Productos, la tercera de Inicio) se centra sola, sin código adicional.

6. Paso 4: cabecera (hasta 800 px) y móvil (hasta 700 px)

Se divide en cuatro partes: cabecera, contenido, pie de página y los ajustes que hacen que la cabecera y el texto nunca se desborden.

6.1 Cabecera y menú (hasta 800 px)

```
@media (max-width: 800px){
  body #header nav{ flex-wrap: wrap; align-items: center; }
  body #header nav #logo{ order: 1; box-sizing: border-box; width: 50%;
    padding: 0 0 0 4%; text-align: left; }
  body #header nav #service{ order: 2; box-sizing: border-box; width: 50%;
    padding: 0 4% 0 0; text-align: right; }
  body #header nav ul{ order: 3; width: 100%; padding: 0%; }
  body #header nav ul li{ flex: 1 1 50%; min-width: min-content; padding: 0%; }
  body #header nav ul li a{ display: block; padding: 14px 2%; }
  body #header #notices{ padding-left: 2%; padding-right: 2%; }
}
```

- **flex-wrap: wrap.** En escritorio todo va en una línea. Aquí el nav puede pasar elementos a una segunda línea.
- **order.** En el HTML el orden es logo, menú, icono. Con order se reordena visualmente sin tocar el HTML: logo (1) y icono (2) arriba, menú (3) debajo.
- **width: 50 % cada uno.** El logo y el icono ocupan la primera fila: el logo a la izquierda y el icono a la derecha (text-align), con un 4 % de relleno lateral.
- **ul al 100 %.** El menú baja a su propia fila y ocupa todo el ancho; conserva su línea blanca inferior.
- **flex: 1 1 50 % en cada li.** Dos opciones por fila: INICIO/PRODUCTOS arriba y SERVICIOS/CONTACTO abajo. min-width: min-content impide que una celda sea más estrecha que su propio texto: si dos no caben juntas (por ejemplo con una fuente muy grande), pasan a una por fila en lugar de solaparse o salirse.
- **El relleno pasa del li al enlace.** En escritorio el li tiene 10 px de relleno y solo el texto es pulsable. En móvil el enlace es un bloque: **toda la celda es pulsable** con el dedo. El relleno vertical se deja en 14 px (alto de unos 46 px, el tamaño táctil recomendado) porque un porcentaje vertical se calcula sobre el ancho y haría la celda más o menos alta según el móvil.

6.2 Contenido (hasta 700 px)

```
@media (max-width: 700px){
  body #container{ margin-top: 8%; }
  body #container .intro{ box-sizing: border-box; padding: 0 4%; margin-bottom: 6%; }
  body #container .intro h1{ font-size: 160%; }
  body #container .product,
  body #container .card,
  body #container .contact_form{ width: 92%; margin: 0 4% 4%; padding: 4%; }
  body #container .name{ font-size: 112%; }
  /* ... sigue en el apartado 6.3 ... */
}
```

- **Una columna:** 92 % de ancho + 4 % de margen a cada lado = 100 % exacto. Las tarjetas ocupan todo el ancho con un margen respirable.
- **.intro con relleno lateral del 4 %** para que el título y el párrafo no toquen los bordes de la pantalla.
- **Tamaños de letra en %:** el título al 160 % del tamaño base y el nombre de producto al 112 % (18 px con la fuente normal). Si el usuario aumenta el tamaño de texto del navegador, estos tamaños

crecen con él.

- **.contact_form** se incluye en el selector para anular el 66 % del bloque de tablet: en móvil el formulario también ocupa todo el ancho.

6.3 Pie de página (hasta 700 px)

```
@media (max-width: 700px){
  /* ... viene del apartado 6.2 ... */
  body footer{ height: auto; margin-top: 10%; padding-bottom: 4%; }
  body footer .icon_footer{ width: 100%; }
}
```

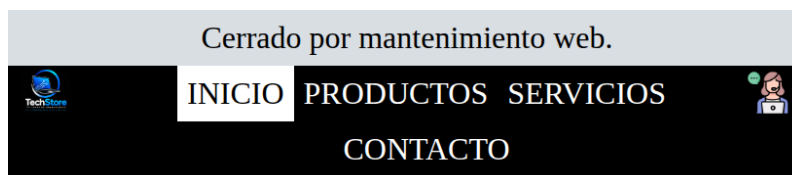
- **height: auto** (en escritorio el pie mide 200 px fijos y cortaría los bloques apilados) y **width: 100 %**: cada bloque ocupa una fila entera, centrado.

6.4 Salto de línea automático y palabras largas (reglas base)

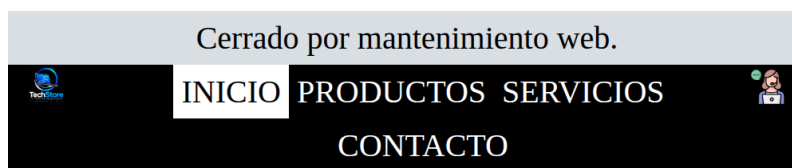
Además de los puntos de corte, se han cambiado varias reglas base para que la cabecera **nunca se desborde**, ni siquiera con una fuente más grande o a un ancho que no se haya previsto:

```
body #header nav{ min-height: 50px; ... } /* antes: height: 50px */
body #header nav ul{ flex-wrap: wrap; min-height: 50px; ... } /* antes: height: 50px */
body #header nav ul li{ flex-shrink: 0; min-width: 10%; ... } /* antes: min-width: 100px */
body #header nav #logo, body #header nav #service{ line-height: 0; ... }
body{ overflow-wrap: break-word; ... }
```

- **min-height en lugar de height.** Con una altura fija, un menú que salta a una segunda línea se salía de la cabecera. Con `min-height` la cabecera mide 50 px cuando todo cabe y crece cuando hace falta.
- **flex-wrap: wrap en el ul.** Si las cuatro opciones no caben en una línea, la última pasa a la siguiente en lugar de salirse de la pantalla.
- **min-width: 10 % y flex-shrink: 0.** El ancho mínimo de cada opción pasa de 100 px a un porcentaje del menú (unos 102 px en un ordenador de 1280 px, casi igual que antes) y la opción no se encoge por debajo de su texto.
- **line-height: 0** en el logo y el icono evita que el hueco de línea bajo las imágenes añada altura extra al pasar a `min-height`.
- **overflow-wrap: break-word** en el body: si una palabra larga ("mantenimiento", un correo electrónico) no cabe con una fuente muy grande en una pantalla estrecha, se parte en lugar de salirse de la pantalla.



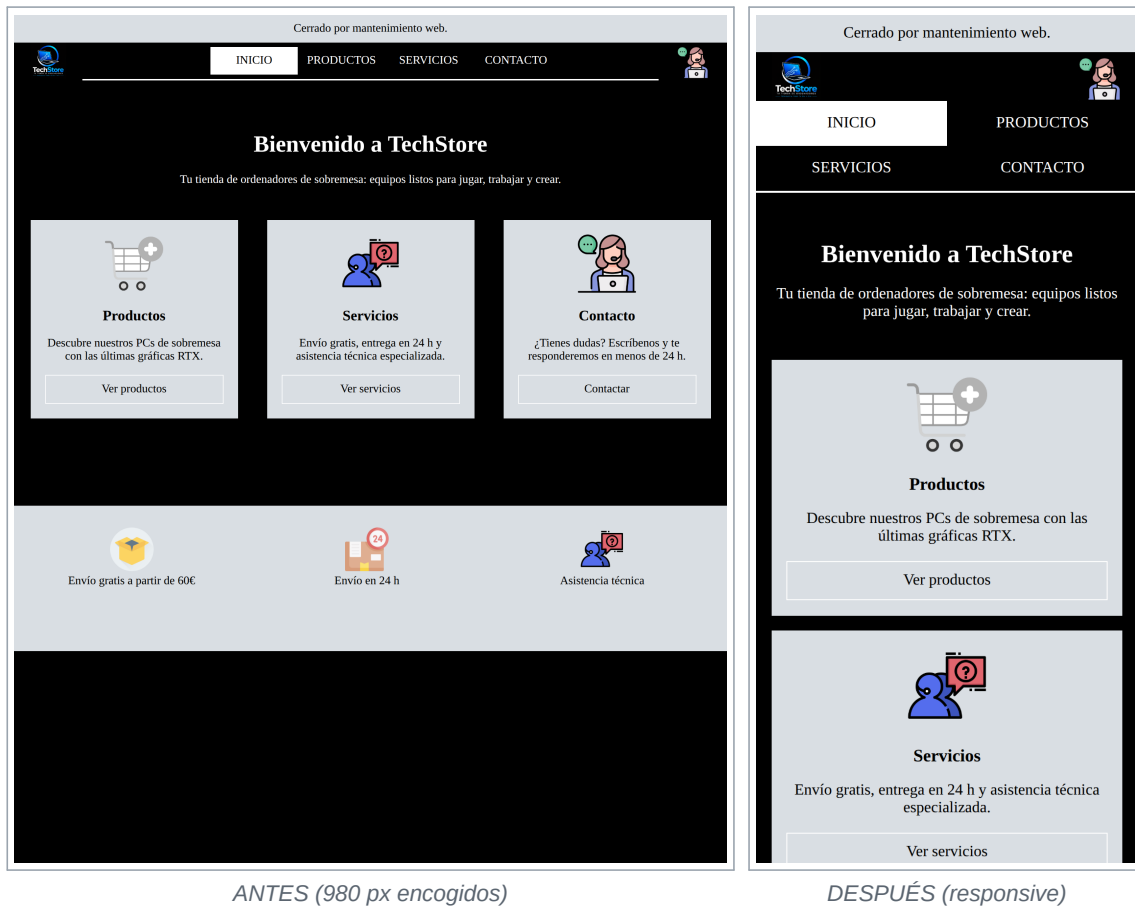
820 px de ancho con la fuente al 200 %: el menú salta a una segunda línea sin salirse de la cabecera.



1000 px de ancho con la fuente al 250 %.

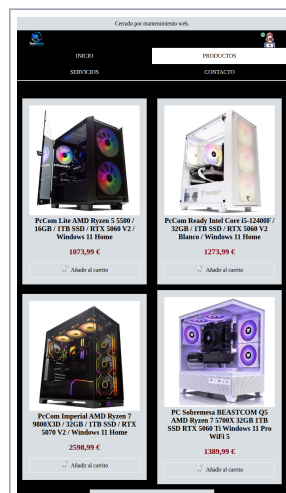
7. Resultado: antes y después

Móvil (390 px), página de Inicio. Se muestra el principio de la página en las dos versiones:



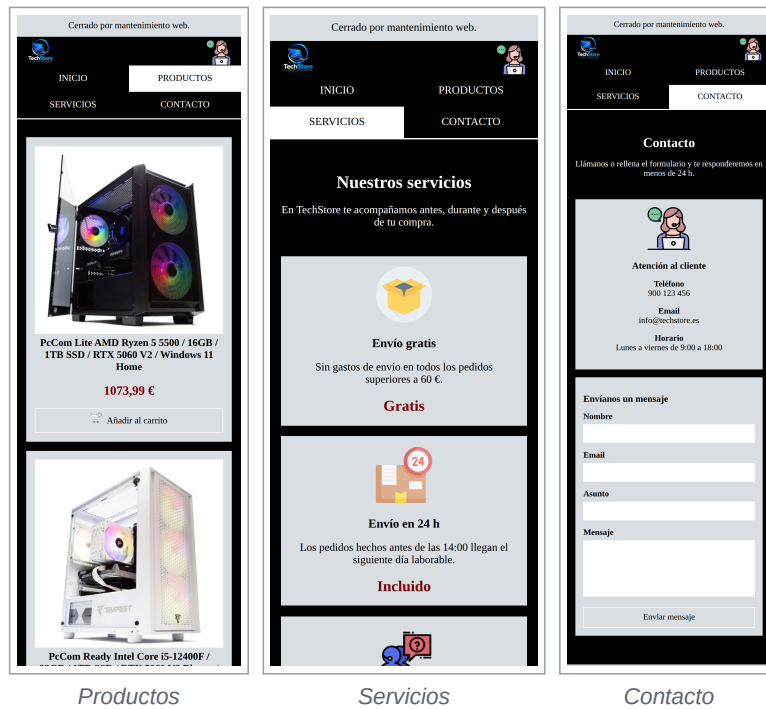
La versión nueva usa el ancho real de la pantalla: texto legible a tamaño normal, menú 2x2 con zonas grandes para el dedo y tarjetas a todo el ancho.

Tablet (768 px): Productos

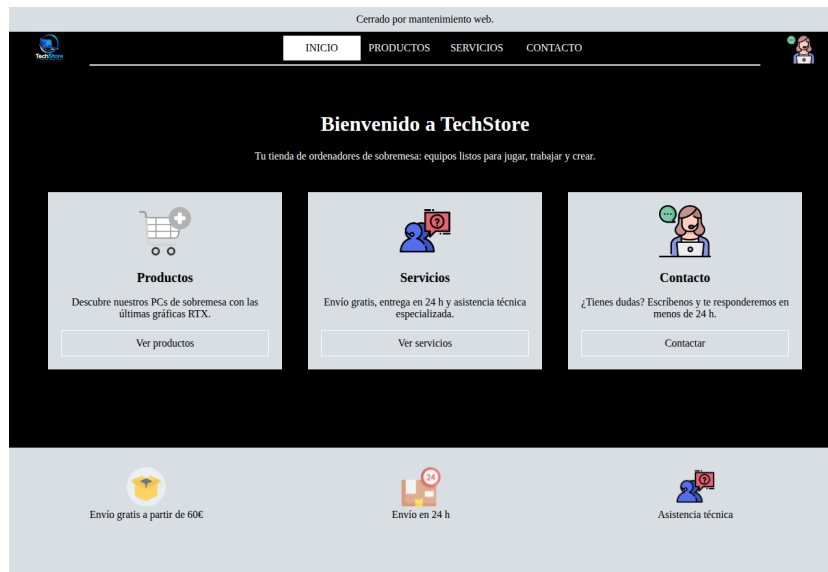


DESPUÉS: Productos a 768 px, 2 columnas por fila

Otras páginas en móvil (390 px)



PC (1280 px): se conserva el diseño



Inicio a 1280 px: misma disposición que antes de la adaptación responsive.

8. Cómo se ha comprobado

Se ha automatizado el navegador (Chromium con Playwright) sobre la web servida por HTTP desde la raíz del proyecto, igual que se verá en GitHub Pages.

Prueba	Cómo	Resultado
Sin scroll horizontal	Ancho de 200 a 1100 px de 1 en 1 (y hasta 1920 px de 20 en 20 con fuente normal), en las 4 páginas, con la fuente al 100 %, 150 % y 200 % (10.976 comprobaciones)	0 desbordamientos
Menú que salta de línea	Con la fuente al 200 % y 250 % a 820 y 1000 px, y a 200-320 px: el menú pasa a una segunda línea sin salirse de la cabecera	Correcto
Escritorio	Captura a 1280 px antes y después: misma disposición; +2 px de alto en la cabecera	Conservado
Móvil real	Emulación de móvil con pantalla táctil (390 px, factor 2) y de tablet (768 px)	Correcto
Navegación	Clic en INICIO, PRODUCTOS, SERVICIOS y CONTACTO desde cada página; clic en los 3 botones de Inicio	Todos llevan a su página
Recursos	Respuestas HTTP e imágenes cargadas	0 errores, 0 imágenes rotas

Limitaciones

Las pruebas se han hecho con Chromium en un entorno emulado. No se han probado dispositivos físicos ni otros navegadores (Safari de iPhone, Firefox). Conviene abrir la web una vez en un móvil real para confirmarlo.

9. Cómo probarlo tú mismo

- Abre la web en Chrome o Edge y pulsa **F12**.
- Pulsa **Ctrl + Shift + M** (o el icono de móvil/tablet) para activar el modo dispositivo.
- Elige un móvil (por ejemplo iPhone 12) o arrastra el borde para cambiar el ancho; verás cómo la distribución cambia a 900 px y a 700 px.
- También puedes reducir la ventana del navegador de escritorio: las media queries reaccionan igual.

10. Resumen de archivos modificados

Archivo	Cambio
index.html, css Ejercicio2.html, servicios.html, contacto.html	+1 línea: meta viewport
style.css	Tres bloques @media (900, 800 y 700 px) al final, con todo en porcentajes, y 4 ajustes en las reglas base de la cabecera (min-height, flex-wrap, min-width en %, line-height).
EXPLICACION_RESPONSIVE.pdf	Este documento

Anexo: CSS responsive completo

Código exacto añadido al final de **style.css** (se muestra tal cual está en el repositorio).

```
/*-----*/
/*----- responsive (móvil) -----*/
/*-----*/
/* Las reglas de escritorio de arriba se conservan: aquí solo se sobrescribe lo
   que cambia en pantallas pequeñas (enfoque "desktop first", max-width).
   Anchos, márgenes y rellenos horizontales van en porcentajes. Las alturas de
   los enlaces del menú se dejan en px para que sean fáciles de pulsar. */

/* ---- tablet y móvil grande: hasta 900px ---- */
@media (max-width: 900px){

    /* 2 tarjetas por fila: 46% de ancho + 2% de margen a cada lado = 50% exacto */
    body #container .product,
    body #container .card{
        box-sizing: border-box;
        width: 46%;
        margin: 0 2% 2%;
    }
    body #container .contact_form{
        width: 66%;
    }
}

/* ---- móvil: hasta 800px ---- */
@media (max-width: 800px){
```

```
/* header: logo y atención al cliente en la primera fila, menú debajo en 2x2 */
body #header nav{
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
}
body #header nav #logo{
    order: 1;
    box-sizing: border-box;
    width: 50%;
    padding: 0 0 0 4%;
    text-align: left;
}
body #header nav #service{
    order: 2;
    box-sizing: border-box;
    width: 50%;
    padding: 0 4% 0 0;
    text-align: right;
}
body #header nav ul{
    order: 3;
    width: 100%;
    padding: 0%;
}
/* el relleno pasa del <li> al enlace: toda la celda es pulsable con el dedo */
body #header nav ul li{
    flex: 1 1 50%;
    min-width: min-content;
    padding: 0%;
}
body #header nav ul li a{
    display: block;
    padding: 14px 2%;
}
body #header #notices{
    padding-left: 2%;
    padding-right: 2%;
}
}

/* ---- móvil pequeño: hasta 700px ---- */
@media (max-width: 700px){
```

```
/* contenido: 1 columna (92% de ancho + 4% de margen a cada lado = 100%) */
body #container{
    margin-top: 8%;
}
body #container .intro{
    box-sizing: border-box;
    padding: 0 4%;
    margin-bottom: 6%;
}
body #container .intro h1{
    font-size: 160%;
}
body #container .product,
body #container .card,
body #container .contact_form{
    width: 92%;
    margin: 0 4% 4%;
    padding: 4%;
}
body #container .name{
    font-size: 112%;
}

/* footer: los 3 bloques en vertical y altura según el contenido */
body footer{
    height: auto;
    margin-top: 10%;
    padding-bottom: 4%;
}
body footer .icon_footer{
    width: 100%;
}
}
```